

Guía práctica 1 - Representación de la información

Electrónica Digital

Segundo Cuatrimestre 2026

Ejercicio 1

- Utilizando el método del cociente, expresar en bases 2, 3 y 5 los números 33, 100 y 1023.
- Expresar en decimal los números 1111_2 , 1111_3 , 1111_5 y $CAFE_{16}$.
- Expresar 17_8 en base 5 y $BABA_{13}$ en base 6.
- Pasar 1001011010100101_2 y $111110110010110100000110_2$ a base 4, 8 y 16, agrupando bits de acuerdo a cada caso.

Ejercicio 2 Realizar las siguientes sumas de precisión fija, sin convertir a decimal. Indicar en cada caso si hubo o no acarreo.

$$\begin{array}{r} 100001_2 \\ + 011110_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 100001_2 \\ + 011111_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 01111_2 \\ + 01111_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 9999_{16} \\ + 1111_{16} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} F0F0_{16} \\ + F0CA_{16} \\ \hline \end{array}$$

Ejercicio 3 Codificar los siguientes números en base 2, usando la precisión y forma de representación indicada en cada caso. Comparar los resultados.

- $0_{10} \rightarrow$ usando 8 bits, notación sin signo y notación complemento a 2.
- $-1_{10} \rightarrow$ usando 8 y 16 bits, en ambos casos notación complemento a 2 y signo más magnitud.
- $-128_{10} \rightarrow$ usando 8 y 16 bits, en ambos casos notación complemento a 2.
- $128_{10} \rightarrow$ usando 8 bits notación sin signo y 16 notación complemento a 2.

Ejercicio 4 Sean los siguientes numerales binarios de ocho dígitos: $r = (1011 \ 1111)_2$, $s = (1000 \ 0000)_2$ y $t = (1111 \ 1111)_2$, ¿qué números representan si asumimos que son codificaciones de enteros en complemento a 2? ¿Y en notación más signo?

Ejercicio 5 Represente los números 2, -5 y 0 en notación complemento a dos de 4 bits de longitud.

Ejercicio 6 Completar la siguiente tabla con las representaciones de los números indicados en los títulos de cada columna, siguiendo el sistema de representación complemento a dos y utilizando la longitud señalada en el encabezado de cada fila.

	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
2								
3								
4								

¿Qué particularidades encuentra en los dígitos sombreados? (Si no encuentra ninguna, consulte con su docente más cercano).

Ejercicio 7 Dar pares de números tales que la suma de las representaciones de cada par en complemento a dos de 4 bits provoque lo siguiente:

- 1) No se produzca acarreo ni *overflow*.
- 2) Se produzca acarreo pero no *overflow*.
- 3) Se produzca acarreo y *overflow*.
- 4) No se produzca acarreo pero sí *overflow*.
- 5) Se produzca acarreo y el resultado sea cero.
- 6) No se produzca acarreo y el resultado sea cero.
- 7) El resultado sea negativo y se produzca *overflow*.
- 8) El resultado sea negativo y no se produzca *overflow*.

Ejercicio 8 Interpretar los operandos y resultados de las sumas del ejercicio 2 como representaciones de enteros en complemento a 2 y, para cada una de ellas, indicar cuáles son correctas y cuáles no, y en cuáles se evidencia una condición de *overflow*.

Ejercicio 9 ¿Cómo acomodaría esta suma de números hexadecimales de 4 dígitos en notación complemento a 2, para que en ningún momento se produzca *overflow*?

$$7744_{16} + 5499_{16} + 6788_{16} + AB68_{16} + 88BD_{16} + 9879_{16} = 0003_{16}$$

Ejercicio 10 Sume los siguientes valores en sistema C2 y verifique si se activan los flags de *Carry* y *Overflow*.

$$\begin{array}{r} 101_2 \\ + 001_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 100001_2 \\ + 011111_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 01111_2 \\ + 01111_2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 00010101_2 \\ + 10101011_2 \\ \hline \end{array}$$

Ejercicio 11 ¿Puede suceder en alguna base que la suma de dos números de precisión fija tenga un acarreo mayor que 1? Exhibir un ejemplo o demostrar lo contrario.

Ejercicio 12 Desarrolle teóricamente un multiplicador de N bits. ¿Cuántos bits debe tener el vector de salida? ¿Cuál es el máximo valor que se puede obtener?